

Práctica 4_Cifrado Hill

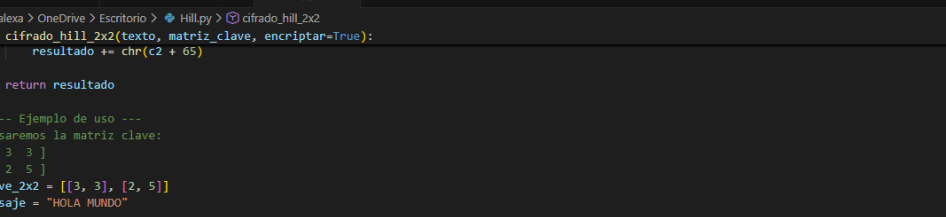
Nombre de los integrantes:

- Alvarez Lopez Carlos Manuel
- Hernández Gallardo Daniel Alonso
- Jiménez Ortíz Sebastián
- López Flores Isaac
- López Tavera Alexa Fernanda
- Nava Santiago Erick

Liga del GitHub

<https://github.com/Saiko-E/Cripto/blob/3704d435f1638a16d6e627ea9bee4e38c5d422da/laboratorios/04/Hill.py>

Captura de la ejecución del Algoritmo



The screenshot shows a Windows IDE (VS Code) with a Python script named 'Hill.py' open. The script implements a Hill cipher encryption and decryption process. The terminal window shows the execution of the script, displaying the original message, the encrypted message, and the decrypted message.

```

C:\Users\alexa> OneDrive\Escritorio> Hill.py
C:\Users\alexa> python Hill.py
def cifrado_hill_2x2(texto, matriz_clave, encriptar=True):
    resultado = ''
    for i in range(0, len(texto), 2):
        if i+1 < len(texto):
            texto = texto[i:i+2]
            resultado += chr((matriz_clave[0][0]*ord(texto[0]) + matriz_clave[0][1]*ord(texto[1]) + 13) % 26)
            resultado += chr((matriz_clave[1][0]*ord(texto[0]) + matriz_clave[1][1]*ord(texto[1]) + 13) % 26)
        else:
            resultado += texto[i]
    return resultado

# --- Ejemplo de uso ---
# Usaremos la matriz clave:
# [ 3  3 ]
# [ 2  5 ]
clave_2x2 = [[3, 3], [2, 5]]
mensaje = "HOLA MUNDO"

print(f"Mensaje original: {mensaje}")

cifrado = cifrado_hill_2x2(mensaje, clave_2x2)
print(f"Hill Cifrado: {cifrado}")

descifrado = cifrado_hill_2x2(cifrado, clave_2x2, encriptar=False)
print(f"Hill Descifrado: {descifrado}")

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GITLENS

```

PS C:\Users\alexa\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Python\Python311\python.exe" c:\Users\alexa\OneDrive\Escritorio\Hill.py
Mensaje original: HOLA MUNDO
Hill Cifrado: LGHWSMWH
Hill Descifrado: HOLA MUNDO
PS C:\Users\alexa\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>

```